# 随机过程作业1

题目：生物种群繁衍与灭绝的随机过程解析

姓名：刘彦

时间：2025-11-25

# 生物种群繁衍与灭绝的随机过程解析

## 1 引 言

自然界中的生物种群，无论是微观细菌群落，还是宏观动物族群，其数量变化都显现出明显的随机性。种群规模的演化既受到个体生死行为的影响，又呈现出某种整体性的规则性。为了刻画这一类现象，生灭过程（Birth–Death Process）提供了一个既简洁又精确的数学框架。它是一类连续时间马尔可夫链（Continuous-Time Markov Chain, CTMC），能够同时描述个体行为中的随机跳跃和群体层面的统计规律。

## 2 生灭过程的数学定义与时空特征

为了深入分析生物种群的繁衍与灭绝，设$\{X(t), t \geq 0\}$值于非负整数集的连续时间随机过程，表示时刻 $t$ 的种群个体数。不同于确定性模型，该过程的状态转移由无穷小转移速率（Infinitesimal Transition Rates）刻画：

$$\Pr\{X(t+\Delta t) = n+1 \mid X(t) = n\} = \lambda_n \Delta t + o(\Delta t)$$

$$\Pr\{X(t+\Delta t) = n-1 \mid X(t) = n\} = \mu_n \Delta t + o(\Delta t), \qquad n \geq 1$$

$$\Pr\{X(t+\Delta t) = n \mid X(t) = n\} = 1 - (\lambda_n + \mu_n)\Delta t + o(\Delta t)$$

这里，$\Delta t$代表极微小的时间增量，$o(\Delta t)$是$\Delta t$的高阶无穷小量。这意味着在极短瞬间内，种群发生两次及以上变动（如同时出生两个）的概率几乎为零，体现了过程的连续性与跳跃性。

在经典的生物种群模型中，我假定每个个体是独立且同质的。这意味着，种群整体的出生率和死亡率与当前种群规模 $n$ 成正比：

$$\lambda_n = n\lambda, \mu_n = n\mu, \qquad (n \geq 1)$$

其中$\lambda > 0$为单个个体的瞬时出生率，$\mu > 0$为单个个体的瞬时死亡率。

### 2.1 空间维度的离散格点与“吸收壁”效应

在状态空间上，种群的生灭过程是严格离散的，存在以下特征。

①**整数格点游走：**种群数量$X(t)$的取值只能是非负整数集：

$$S = \{0, 1, 2, \dots\}$$

系统的状态演化被限制在整数格点上。每一次状态的改变，只能发生在相邻的整数之间：要么发生出生事件，状态从 $n$ 跃迁至 $n+1$；要么发生死亡事件，状态从 $n$ 跃迁至 $n-1$。这种微观的$+1/-1$运动，构成了宏观演化的基础。

②**吸收壁：**这是生物种群过程与普通随机游走最本质的区别。状态 0 是一个吸收态。根据生物学常识，没有个体的种群无法自发产生后代（忽略外部迁入）。用数学语言描述，一

旦$X(t)$到达 0，其转移概率$p_{0j}(t)=0$（对于所有$j>0$）。这意味着过程一旦触及边界 0，轨迹就将永远“冻结”在那里，边界条件为：$\lambda_0=\mu_0=0$。

### 2.2 时间维度的连续性与随机停逗

在时间轴上，该过程是连续的，但包含了随机的停逗（Sojourn Time），存在以下特征。

①**阶梯状样本路径：**如果绘制一条$X(t)$的样本路径，它呈现出不规则的阶梯状。系统会在某个状态 $n$ 停留一段随机的时间 $\tau_n$，然后瞬间跳跃到下一个状态。

②**指数分布的等待时间：**停逗时间 $\tau_n$ 服从参数为 $\lambda_n+\mu_n$ 的指数分布，即其概率密度函数为：

$$f(\tau)=(\lambda_n+\mu_n)e^{-(\lambda_n+\mu_n)\tau},\qquad \tau\geq 0$$

这意味着，当前种群数量越大（即 $\lambda_n+\mu_n$ 越大），系统保持现状的时间就越短，状态变化就越剧烈。

## 3 随机性的核心来源分析

尽管环境完全确定、所有个体完全同质，种群轨迹仍呈现高度不可预测性，随机性主要源于以下三个核心方面：

### 3.1 泊松流特性带来的事件随机性（独立增量假设）

生灭过程的微观基础建立在事件流的随机性上。对于种群中的每一个体，其在下一瞬间是否繁殖或死亡，类似于放射性原子的衰变，是一个纯粹的概率事件。

这种随机性在数学上表现为局部独立增量。在极短的时间间隔$\Delta t$内：

- 发生一次出生事件的概率为$\lambda_n\Delta t+o(\Delta t)$；
- 发生一次死亡事件的概率为$\mu_n\Delta t+o(\Delta t)$；
- 发生两次及以上事件的概率是高阶无穷小$o(\Delta t)$。

这种基于泊松过程构造的机制，使得我们无法确定下一个事件发生的具体时刻，这种微观上的“测不准”累积成了宏观轨迹的波动。

### 3.2 生灭速率的状态依赖性（内生随机反馈）

不同于简单的计数过程，生物种群的随机性受到当前状态 $n$ 的强烈调制，即参数是状态的函数。在线性增长模型中，假设每个个体的平均出生率为$\lambda$，死亡率为 $\mu$，则整个种群的速率为$\lambda_n=n$和$\mu_n=n$。这引入了强烈的状态依赖性：

①**正反馈效应：**当偶然因素导致种群数量 $n$ 增加时，系统的总变动速率 $n(\lambda+\mu)$ 也随之增加，导致未来的波动幅度进一步加大。

②**脆弱性：**当 $n$ 很小时，虽然跳跃频率降低，但每一次随机的“死亡”跳跃对种群生存

的边际影响极大（例如从 2 变成 1 是损失了 50%的种群）。这种参数随状态变化的特性，是种群随机过程复杂性的重要来源。

### 3.3 马尔可夫性带来的“无记忆”不确定性

马尔可夫性（Markov Property）是该过程的灵魂。它指出：系统在未来时刻的状态概率分布，仅取决于当前时刻的状态，而与系统是如何到达当前状态的历史路径无关。

用条件概率公式表达即为：

$$P\{X(t_{n+1}) = x_{n+1} | X(t_n) = x_n, \dots, X(t_0) = x_0\} = P\{X(t_{n+1}) = x_{n+1} | X(t_n) = x_n\}$$

在生物学语境下，这意味着无论该物种过去是繁荣还是衰退，决定它下一刻命运的只有“现在还剩多少个个体”。历史趋势没有惯性。这种彻底的无记忆性切断了确定性因果链条中对历史信息的依赖，使得每一步演化都充满了即时的不确定性。

### 3.4 有限系统尺寸效应（Finite Size Effect）与涨落

在生物种群中，个体不仅是离散的，而且数量往往是有限的。

根据大数定律和中心极限定理，对于由 $N$ 个相互独立的个体组成的系统，其宏观量的期望值通常与 $N$ 成正比，而标准差通常与$\sqrt{N}$成正比。因此，衡量系统随机性强弱的关键指标——变异系数（Coefficient of Variation, CV），即相对涨落幅度，满足以下比例关系：

$$CV = \frac{\sigma}{\text{Mean}} \propto \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

当种群规模 $N$ 很大时（如$10^6$），个体的随机生灭在整体上相互抵消，此时随机噪声相对于巨大的种群基数变得微不足道，系统表现出确定性规律；但当种群规模 $N$ 很小（如 10）时，CV 很大，单个个体的随机生死会对整体产生剧烈震荡。随机性不再是背景杂音，而是成为了主导系统演化的决定性力量。这种“有限尺寸效应”是濒危物种（小种群）极易因随机波动而灭绝的物理根源。

## 4 该随机现象的可观察统计规律

尽管单个样本路径充满了不可预测的随机跳跃，但当我们对大量样本取平均，或者从概率分布的角度审视时，生灭过程遵循着优美而严格的数学物理方程。

### 4.1 概率演化的微分方程：Kolmogorov Forward 方程

虽然我不能确定时刻 $t$ 种群的具体数量，但我们可以精确计算种群数量为 $n$ 的概率 $P_n(t) = P\{X(t) = n\}$。这一概率分布随时间的演化严格遵循科尔莫哥洛夫向前方程（Kolmogorov Forward Equations）。

对于$n \geq 1$，其微分差分方程形式为：

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = \underbrace{\lambda_{n-1}P_{n-1}(t)}_{\text{从}n-1\text{出生流入}} + \underbrace{\mu_{n+1}P_{n+1}(t)}_{\text{从}n+1\text{死亡流入}} - \underbrace{(\lambda_n + \mu_n)P_n(t)}_{\text{从}n\text{流出}}$$

对于边界状态$n = 0$：

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = \mu_1 P_1(t)$$

这个公式揭示了概率流的守恒。它表明，虽然个体的命运是随机的，但群体概率在状态空间中的流动像流体一样，严格遵循输入等于输出的守恒定律。某一时刻种群数量为$n$的概率，是相邻状态“输入”与自身“输出”动态博弈的结果。

将前文定义的经典的生物种群模型的线性速率$\lambda_n = n\lambda,\ \mu_n = n\mu$代入方程，我们可以看到环境对概率演化的具体调制作用：

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = (n-1)\lambda P_{n-1}(t) + (n+1)\mu P_{n+1}(t) - n(\lambda + \mu)P_n(t)$$

该式清晰地表明，概率流动的速度与种群规模$n$成正比。种群规模越大，系数就越大，意味着概率分布的变化越剧烈，高数量种群的轨迹波动幅度远大于低数量种群，且分布曲线会随着时间推移迅速变得“扁平”和“宽阔”。

观察边界状态的方程$\frac{dP_0(t)}{dt} = \mu_1 P_1(t)$，可以发现其右侧恒为非负且没有减项。这意味着$P_0(t)$是关于$t$的单调非减函数。随着时间的推移，概率质量会源源不断地从状态 1 到状态 0，一旦种群数量变为 0 则永远无法返回。

## 4.2 均值的确定性演化规律

在随机性之下，种群数量的数学期望往往表现出简单的确定性规律。对于线性生灭过程，由于个体之间相互独立，整个系统的生灭速率与种群总数呈严格的线性关系（$\lambda_n = n\lambda, \mu_n = n$）。设初始数量为$n_0$，通过对科尔莫哥洛夫方程两边求期望，可以推导出时刻$t$的平均种群数量$E[X(t)]$满足一阶线性微分方程：

$$\frac{dE[X(t)]}{dt} = (\lambda - \mu)E[X(t)]$$

其解为指数函数：

$$E[X(t)] = n_0 e^{(\lambda-\mu)t}$$

这个结果表明，尽管每一个微观个体的生命历程充满了不可预测的偶然性（何时出生、何时死亡完全随机），但在宏观统计平均的层面上，这些随机噪音被相互抵消了。系统的一阶矩（期望）完全遵循经典的马尔萨斯（Malthusian）人口模型。这在理论上证明了，传统的确定性生态学模型实际上是随机过程模型在样本量趋于无穷大时的特例。

指数上的系数$r = \lambda - \mu$被称为内禀增长率，决定了期望的变化趋势：

- 当$\lambda > \mu$时，均值按指数爆炸式增长；
- 当$\lambda < \mu$时，均值按指数衰减趋于零；
- 当$\lambda = \mu$时，均值保持为常数$n_0$。

必须说明的是，均值并不能完全代表样本的变化趋势，特别是在$\lambda = \mu$（临界型）的情况下，虽然 $E[X(t)]$ 是增长或持平的，但并不意味着所有种群都能存活。由于灭绝是一个吸收态。随着时间推移，会有越来越多的样本路径归零。但那些侥幸未灭绝的少数种群（幸存者），其数量往往增长到了极大的数值，在计算平均值时拉高了整体水平，掩盖了大量种群已经灭绝的事实。

### 4.3 灭绝概率的非连续相变

生灭过程最后的统计规律在于对种群是否灭绝的判决。设 $\alpha$ 为种群最终灭绝的概率，即 $\alpha = \lim_{t\to\infty} P\{X(t) = 0\}$。

利用嵌入马尔可夫链分析，存在一个临界相变现象：

- 当 $\lambda \le \mu$ 时，$\alpha = 1$。这意味着无论初始种群多少，只要时间足够长，种群必然在随机波动中触碰吸收壁 0 而灭绝。
- 当 $\lambda > \mu$ 时，灭绝概率为：

$$\alpha = \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^{n_0} < 1$$

这个结果表明，没有正向的增长趋势作为抵抗，随机性本身就是一种毁灭性的力量。另外，这一公式揭示了初始数量的关键作用。灭绝概率随初始种群数量呈幂函数衰减。这意味着，即使是一个适应性很强的物种，在种群建立初期也面临着巨大的随机灭绝风险；而一旦种群数量突破临界值，生存的概率就会急剧上升，精确量化了物种入侵或濒危物种重引入过程中的风险。

## 5 Gillespie 随机模拟与可视化验证

我采用 Gillespie 直接算法对四类典型参数进行$N = 10^5$条轨迹的蒙特卡洛模拟，结果如下：

### 5.1 衰退与必然灭绝（$\lambda = 0.5 < \mu = 0.8$，$n_0 = 10$）

在微观层面，个体轨迹呈现锯齿状的随机游走，且一旦触碰零点即不可逆转地进入“吸收态”，直观验证了灭绝的不可逆性；而在宏观层面，大量路径的统计均值平滑地消除了个体随机波动，完美贴合了$E[X(t)] = n_0 e^{(\lambda-\mu)t}$的理论预测，证实了在负增长率下，种群总体呈现指数级衰减的确定性规律。

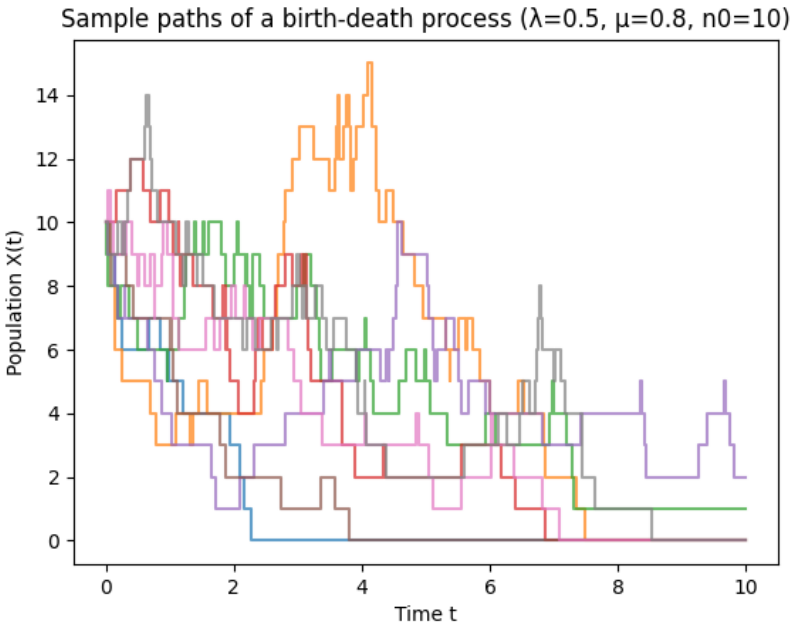


图 1 $\lambda = 0.5 < \mu = 0.8$，$n_0 = 10$的种群生灭过程模拟统计图

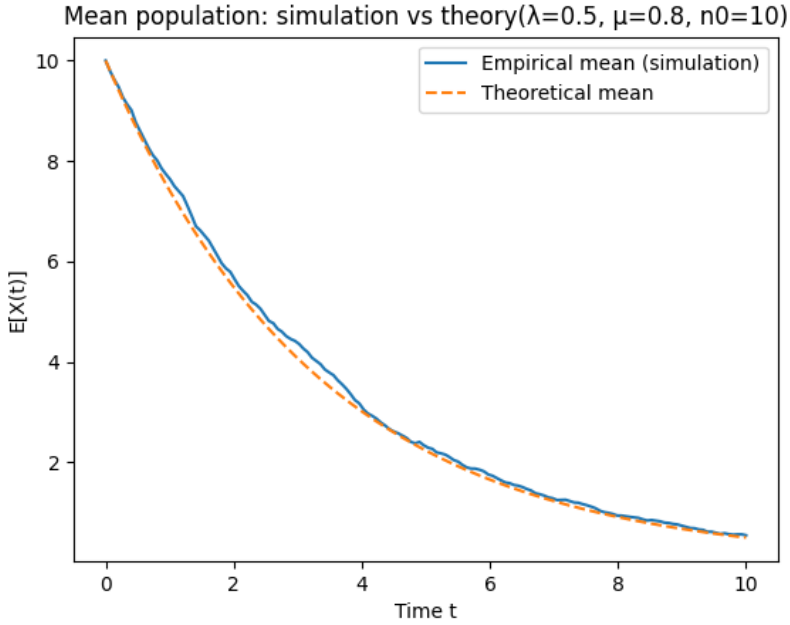


图 2 $\lambda = 0.5 < \mu = 0.8$，$n_0 = 10$的种群生灭过程数学期望模拟统计图

## 5.2 稳健增长（$\lambda = 0.6 > \mu = 0.3$，$n_0 = 10$）

该组模拟展示了初始基数充足时的“稳健增长”模式，相比单一个体起步，早期随机灭绝的风险呈指数级下降，系统表现出强大的惯性；尽管随着时间推移，不同路径间的方差因随机扩散效应而逐渐扩大，但整体均值依然严格沿着理论曲线稳步指数上升。

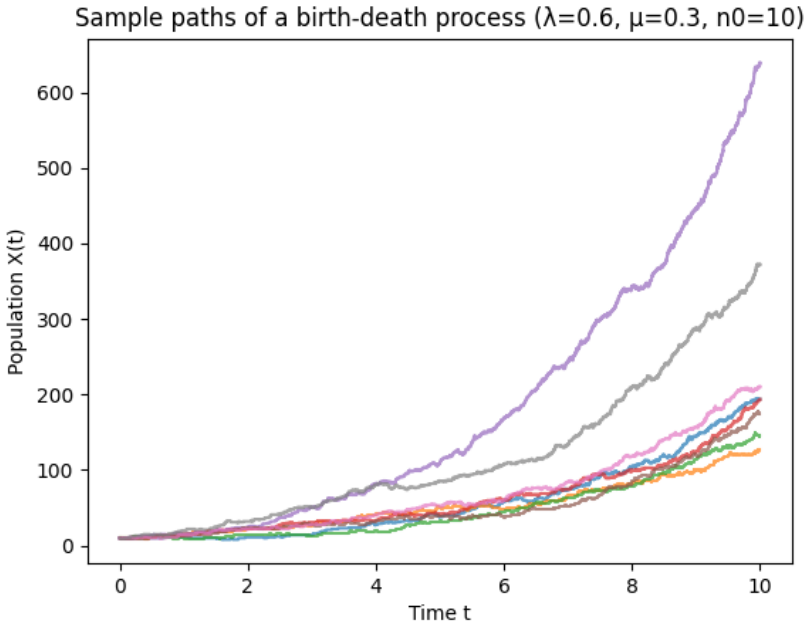


图 3 $\lambda = 0.6 > \mu = 0.3$，$n_0 = 10$的种群生灭过程模拟统计图

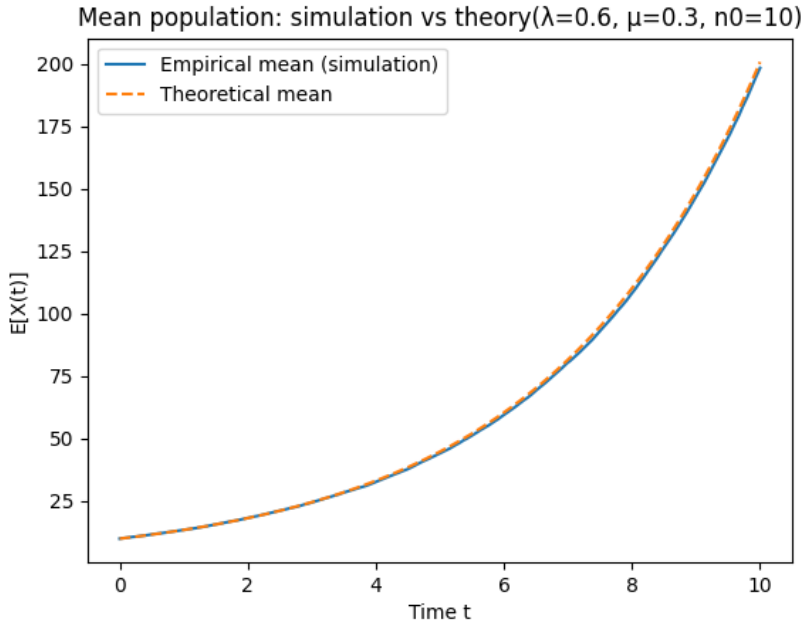


图 4 $\lambda = 0.6 > \mu = 0.3$，$n_0 = 10$的种群生灭过程数学期望模拟统计图

## 5.3 临界态的悖论（$\lambda = \mu = 0.5$，$n_0 = 10$）

该组模拟处于出生率等于死亡率的“临界状态”，最深刻地揭示了随机过程均值的“欺骗性”与方差的发散本质。虽然宏观均值始终维持在初始水平看似稳定，但微观轨迹却表现为剧烈的随机游走，方差随时间线性累积导致系统极度不稳定。在缺乏增长趋势对抗随机性

的情况下，绝大多数路径最终将不可避免地走向灭绝，均值的“稳定”仅仅是极少数幸存者数值爆炸造成的数学假象。

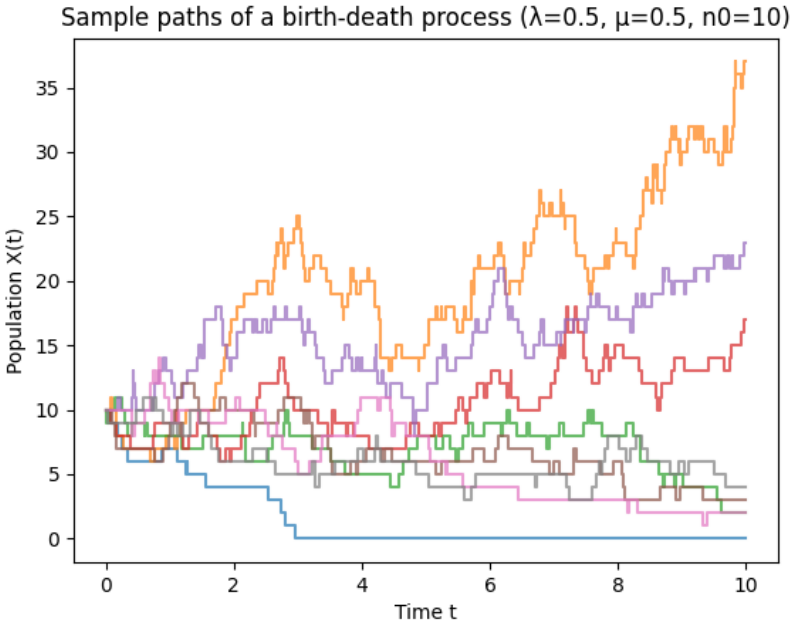


图 5 $\lambda = 0.5 = \mu = 0.5$，$n_0 = 10$的种群生灭过程模拟统计图

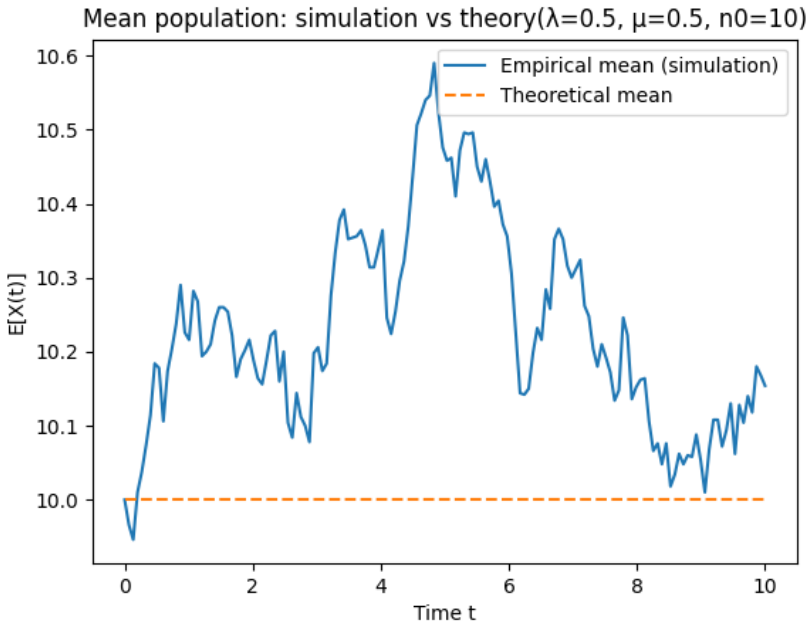


图 6 $\lambda = 0.5 = \mu = 0.5$，$n_0 = 10$的种群生灭过程数学期望模拟统计图

## 5.4 增长与脆弱性场景（$\lambda = 0.8, \mu = 0.4, n_0 = 1$）

该组模拟处于出生率等于死亡率的“临界状态”。尽管出生率占优，但由于初始仅有 1

个个体，系统缺乏抵抗随机扰动的缓冲，导致大量路径在早期即因“运气不佳”而迅速归零；与此同时，幸存的路径呈指数级爆发拉高了整体均值，使得宏观统计曲线虽仍符合指数增长公式，却掩盖了微观世界中极高的灭绝概率，有力证明了维持最小种群规模对物种存续的关键作用。

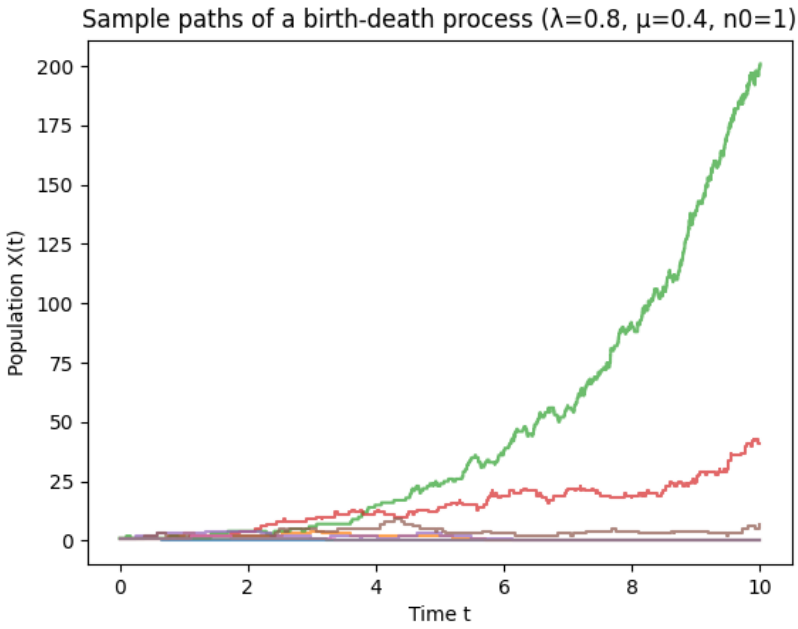


图 7 $\lambda = 0.8 > \mu = 0.5$，$n_0 = 1$的种群生灭过程模拟统计图

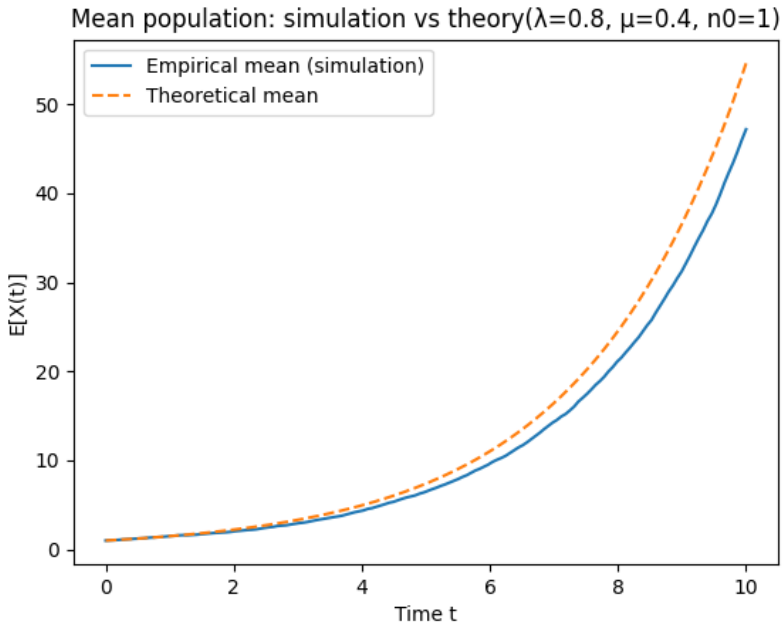


图 8 $\lambda = 0.8 > \mu = 0.5$，$n_0 = 1$的种群生灭过程数学期望模拟统计图

## 6 总 结

本文基于连续时间马尔可夫链理论，构建了线性生灭过程模型，深入剖析了生物种群在繁衍与灭绝中的随机动力学机制。研究揭示，种群的演化并非确定性的平滑轨迹，而是由无数微观个体独立的随机跳跃（泊松流事件）累积而成的复杂动态系统。这种随机性不仅根植于马尔可夫过程的无记忆性与生灭速率的状态依赖性，更深受“有限系统尺寸效应”的制约——种群规模越小，相对涨落越剧烈，系统越脆弱。特别是状态空间中“吸收壁”的存在，从数学上证明了灭绝是一个不可逆的随机陷阱，即便在平均增长率为正的有利环境下，种群仍面临因初期随机波动而意外夭折的风险。

进一步的柯尔莫哥洛夫方程推导与 Gillespie 数值模拟验证了“微观随机”与“宏观确定”的辩证统一：尽管单条样本路径表现为不可预测的锯齿状游走，但大量样本的统计均值严格遵循马尔萨斯指数增长定律。研究深刻阐明了初始种群规模对生存概率具有指数级的保护作用，并揭示了在生灭率相等的临界状态下，均值的虚假稳定性掩盖了方差发散导致的必然灭绝本质。

综上所述，随机过程理论不仅精确量化了生命演化的不确定性，更为理解濒危物种保护中的“最小可存活种群”等生态学核心命题提供了坚实的数学逻辑支撑。

## 参考文献

[1] Leon-Garcia A. Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering[M]. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2008.

[2] Allen L J S. An Introduction to Stochastic Processes with Applications to Biology[M]. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2010.

[3] Lande R. Risks of Population Extinction from Demographic and Environmental Stochasticity and Random Catastrophes[J]. The American Naturalist, 1993, 142(6): 911-927.

[4] Gillespie D T. Exact Stochastic Simulation of Coupled Chemical Reactions[J]. The Journal of Physical Chemistry, 1977, 81(25): 2340-2361.

# 附录

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ==============================
# 参数设置：线性生灭过程 λ_n = nλ， μ_n = nμ
# ==============================

lambda_rate = 0.6   # 出生率 λ
mu_rate = 0.3       # 死亡率 μ
n0 = 10             # 初始种群数量（10的次幂）
T = 10.0            # 模拟时间长度

# ==============================
#  线性生灭过程的 Gillespie 随机模拟
# ==============================

def simulate_birth_death(lambda_rate, mu_rate, n0, T):
    """
    使用 Gillespie 算法（随机事件法）模拟一条线性生灭过程轨迹。
    λ_n = nλ， μ_n = nμ。
    """
    t = 0.0
    n = n0
    times = [t]
    states = [n]
    while t < T and n > 0:
        # 当前总事件速率：出生 + 死亡
        total_rate = n * (lambda_rate + mu_rate)
        if total_rate == 0:
            break
        # 指数分布等待时间
        dt = np.random.exponential(1.0 / total_rate)
        t += dt
        if t > T:
            break
        # 以 λ/(λ+μ) 的概率发生出生事件
        if np.random.rand() < lambda_rate / (lambda_rate + mu_rate):
            n += 1
```

```
        else:
            n -= 1
        times.append(t)
        states.append(n)
    # 若在 T 前结束，将轨迹补成常值直到 T
    if times[-1] < T:
        times.append(T)
        states.append(states[-1])
    return np.array(times), np.array(states)

# ==============================
# 1. 绘制若干条样本路径，展示阶梯状轨迹
# ==============================

np.random.seed(0)
num_paths_to_plot = 8
plt.figure()
for _ in range(num_paths_to_plot):
    t, x = simulate_birth_death(lambda_rate, mu_rate, n0, T)
    plt.step(t, x, where='post', alpha=0.7)
plt.xlabel("Time t")
plt.ylabel("Population X(t)")
plt.title(f"Sample paths of a birth-death process (λ={lambda_rate}, μ={mu_rate},
n0={n0})")
plt.savefig(f"birth_death_paths(λ={lambda_rate}, μ={mu_rate}).png")
plt.show()

# ==============================
# 2. 用 Monte Carlo 模拟均值，并与理论公式比较
# ==============================

num_paths = 500
time_grid = np.linspace(0, T, 150)
values_on_grid = np.zeros((num_paths, len(time_grid)))

for i in range(num_paths):
    t, x = simulate_birth_death(lambda_rate, mu_rate, n0, T)

    # 将阶梯状轨迹插值到固定时间网格
    idx = 0
```

```
    for j, tg in enumerate(time_grid):
        while idx + 1 < len(t) and t[idx + 1] <= tg:
            idx += 1
        values_on_grid[i, j] = x[idx]
# Monte Carlo 经验均值
empirical_mean = values_on_grid.mean(axis=0)

# 理论期望 E[X(t)] = n0 e^{(λ-μ)t}

theoretical_mean = n0 * np.exp((lambda_rate - mu_rate) * time_grid)
plt.figure()
plt.plot(time_grid, empirical_mean, label="Empirical mean (simulation)")
plt.plot(time_grid, theoretical_mean, linestyle='--', label="Theoretical mean")
plt.xlabel("Time t")
plt.ylabel("E[X(t)]")
plt.title(f"Mean population: simulation vs theory(λ={lambda_rate}, μ={mu_rate},
n0={n0})")
plt.legend()
plt.savefig(f"birth_death_mean(λ={lambda_rate}, μ={mu_rate}).png")
plt.show()
```